키워드 뉴스 모니터

Windows 데스크톱 프로그램 · 구현 기술 및 설계 보고서

반복 검색을 줄이고, 기관과 키워드별 주요 뉴스를
한 화면에서 확인하도록 만든 모니터링 프로그램입니다.

분석 기준: 2026년 10월 12일의 프로젝트 소스, 코드 버전 v1.1.0.
화면은 실제 사용 중인 NewsMonitor.exe v1.1.0을 촬영했으며, 기사·설정·상태는 촬영 당시의 값입니다.



그림 1. 실사용 프로그램의 메인 화면 - 실제 수집된 금융권·공공기관 관련 기사

주요 구현	기능의 범위
Python · Tkinter · SQLite	뉴스 수집, 검색 조건, 저장, 카드 화면, 기사 미리보기
RSS · TF-IDF · API 연동	Google/Bing 수집, 본문 비교, 카카오·텔레그램 공유
Windows EXE 배포	Python 없는 PC에서 실행, 버전 확인 및 업데이트

문서 구성

02 구현 언어와 기술 / 03 전체 구조 / 04 설계 과정 / 05 메인 화면
06 기관 등록 / 07 검색 조건 / 08 수집·저장 / 09 요약·미리보기
10 중복 비교 / 11 알림·토큰 / 12 화면 설정 / 13 배포 / 14 검증·근거

근거: [S1] 프로젝트 개요 · [S2] 현재 코드 · [S10] 직접 실행 화면

구현 언어와 기술

어떤 기술이 실제로 사용되었는가

주 구현 언어는 Python입니다. 화면, 수집, 검색 규칙, 요약, 알림과 업데이트 로직을 Python 모듈로 나누고 로컬 PC에서 실행합니다. 소스 실행 기준은 Python 3.10 이상이며, 배포 워크플로는 Python 3.12를 사용합니다.

구분	사용 기술	프로그램 안에서의 역할
주 언어	Python	클래스·함수로 UI와 업무 로직을 구현
화면	Tkinter · ttk · Canvas	윈도, 탭, 카드, 미리보기, 둥근 패널·버튼
로컬 저장	SQLite · SQL	기사·검색어 연결·요약·본문 비교·알림 이력
설정 형식	JSON	settings.json, 알림 기사 데이터, 업데이트 메타데이터
뉴스 수집	urllib · XML ElementTree	HTTP 요청과 RSS XML 파싱
본문 추출	HTMLParser · JSON-LD	articleBody 및 기사 본문 영역에서 텍스트 추출
문장 비교	scikit-learn · NumPy	문자 TF-IDF 벡터와 코사인 유사도 계산
동시 작업	threading · queue · futures	수집·본문 처리·알림을 화면 작업과 분리
외부 연동	카카오 API · Telegram Bot API	사용자가 설정한 대상에 새 기사 공유
토큰 보호	ctypes · DPAPI	토큰을 Windows 계정 환경에 묶어 암호화
배포·검증	PyInstaller · unittest · GitHub Actions	단일 EXE 패키징과 자동 테스트·릴리스

의존성 선언: scikit-learn >=1.5,<2 / 빌드 도구 PyInstaller 6.20.0. NumPy·SciPy 계열은 본문 비교 및 패키징에 연결됩니다. JSON·XML·HTML은 주로 데이터 표현 형식이고, YAML은 CI 설정, BAT·PowerShell은 실행·업데이트 보조에 사용됩니다.

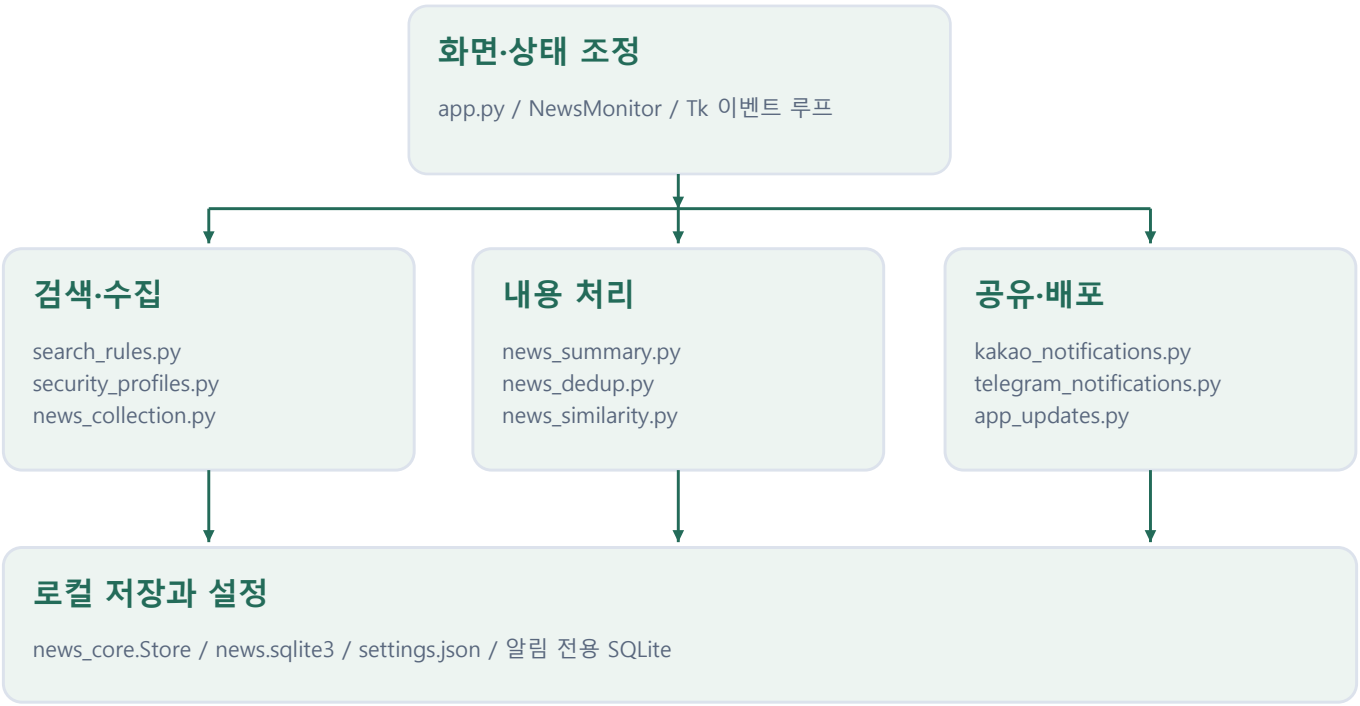
기술 선택의 의미: Tkinter와 SQLite는 화면과 저장을 한 PC 안에서 연결합니다. 뉴스 수집과 발췌 요약에는 별도 AI API 키가 필요 없으며, 알림 기능에는 해당 서비스의 토큰이 필요합니다.

근거: [S1] README · [S2] imports · [S3-S9] 모듈 · requirements 파일

전체 구조와 모듈 설계

화면을 중심으로 서비스 모듈을 연결한 구조

실행 진입점은 app.py의 main()이고, NewsMonitor가 화면 상태와 작업 시작·결과 반영을 조정합니다. 화면과 업무 로직은 파일 단위로 나뉘어 있습니다.



스레드 사이의 책임 분리

작업 위치	주요 책임
GUI 스레드	Tk 위젯 조작, 화면 상태, 기사·요약·비교 결과의 Store 저장
백그라운드 작업	RSS 통신·파싱, 원문 확인·요약, TF-IDF 계산, 알림 대기열 저장·발송
queue.Queue	작업 결과를 이벤트로 전달하고 GUI가 작은 단위로 읽어 반영
revision / 종료 신호	설정 변경 전 작업이나 종료 뒤 늦게 도착한 결과의 반영 방지

구조의 목적은 읽는 화면의 응답성을 유지하는 것입니다. 네트워크 작업은 기다릴 수 있지만, 카드 클릭·페이지 이동·설정 조작은 계속 처리할 수 있도록 구성합니다.

근거: [S2] NewsMonitor · [S3] Store · [S4-S9] 각 서비스

설계 과정과 결정

요구사항에서 구현·안정화·배포까지

아래 단계는 현재 코드와 릴리스 기록을 근거로 재구성한 설계 흐름입니다. 별도의 최초 기획서·개발 일지가 확인되지 않아 실제 작업 순서나 소요 기간으로 단정하지 않습니다.

단계	요구와 설계 결정	확인되는 구현
1. 요구 정의	반복 뉴스 검색, 기관별 사고 확인, 상시 표시	키워드·기관 조건, 최근 기사, 자동 갱신·전체 화면
2. 기반 선택	사용자 PC에서 직접 실행하고 기록 유지	Python + Tkinter + SQLite, EXE 배포
3. 수집 경로	검색 조건을 RSS 후보 수집과 로컬 판정으로 연결	Google 기본, Bing 대체, 공유 쿼리·캐시
4. 정보 품질	관련 없는 보안 기사와 같은 소식의 반복 축소	조건 파서, 사고 근거 필터, 제목·본문 중복 비교
5. 읽기 흐름	화면 갱신 중에도 읽던 기사 위치 유지	대기 결과, 페이지 경계 반영, 미리보기 중 회전 중지
6. 운영 안정화	통신 장애·결과 폭주·재시작에 대응	재시도·쿨다운, 이벤트 분할, 영속 저장, 종료 신호
7. 기능 확장	기관·금융권 목록과 공유·업데이트 관리	분류 편집, API 대기열, 토큰 보호, SHA-256 검증
8. 검증·배포	핵심 동작과 실제 Windows 패키지 확인	unittest, GUI 회귀 테스트, EXE·업데이트 스모크

문제와 구현이 연결되는 예

수집 결과가 한꺼번에 들어오는 경우, 이벤트 큐를 모두 처리하면 화면이 멈출 수 있습니다. process_events()는 한 번에 최대 32개 이벤트와 약 50ms의 처리 예산을 두고, 기사 목록 비교·화면 갱신은 묶음당 한 번 수행합니다. 개별 DB 저장과 마지막 갱신 시간은 이 예산과 별도입니다.

설정 편집은 초안에 적용한 뒤 저장 시 반영합니다. 설정 변경에 따라 revision을 갱신하고, 이전 조건으로 수집한 결과가 뒤늦게 현재 화면에 섞이지 않도록 검사합니다.

근거: [S1] 개요 · [S2-S9] 구현 · releases/v1.1.0.md

메인 화면과 사용자 흐름

뉴스를 읽는 흐름을 유지하는 카드형 화면



그림 2. 실제 뉴스 피드 - 최근 24시간의 수집 기사와 기관별 분류, 수집 진행 상태

화면 영역	사용자가 하는 일	설계상의 의미
상단 버튼	수동 확인, 전체 화면, 공유 설정	자주 쓰는 기능으로 바로 이동
뉴스 피드	전체·키워드·기관 조건 선택	같은 저장소를 조건별로 조회
기사 카드	제목·언론사·발행 시각 확인 후 클릭	미리보기와 원문 확인으로 연결
하단 상태·이동	수집 상태 확인, 이전·다음 페이지	자동 확인 상태와 읽기 위치를 분리

새 결과는 대기 상태로 두고 페이지 전환 또는 「새 결과 보기」에서 적용합니다. 설정·미리보기 창을 여는 동안 자동 페이지 전환은 잠시 멈춥니다. NEW는 발행 시각이 아니라 최초 발견 시각을 기준으로 표시합니다.

근거: [S2] build · render · reload · change_page · [S10] 직접 캡처

기관 등록과 보안 분류

기관·분류·검색어의 세 수준으로 조건 관리



그림 3. 실제 등록 기관 목록과 한국수력원자력의 공격 유형 검색어 설정

기관 이름과 약칭, 분류별 검색어를 데이터로 관리합니다. 정부·공공기관·금융권과 발전사를 등록하고 기관, 분류, 개별 검색어를 켜거나 끌 수 있습니다. 분류 검색어는 최대 200개이며 텍스트 파일 가져오기와 사용자 분류 추가도 제공합니다.

조건의 기본 형태

(기관 이름 OR 약칭) AND (켜진 분류 검색어 중 하나)
여기에 추가 제외어와 확인 범위(제목 / 제목+RSS 설명)를 적용합니다.

기본 보안 분류는 사이버 침해 또는 개인정보·데이터 유출/노출의 근거를 추가 검사합니다. 채용·교육·홍보·소송 중심 기사 등을 제외하고, 현재 조건을 저장된 기사에도 다시 적용합니다. 일반 검색과 다른 사용자 분류에는 이 사고 필터를 적용하지 않습니다.

근거: [S5] 기관 목록·프로필 · [S6] 사고 필터 · group_editor.py · [S10] 화면

검색 조건과 파서 설계

사용자 표현을 검색 요청과 로컬 판정으로 변환

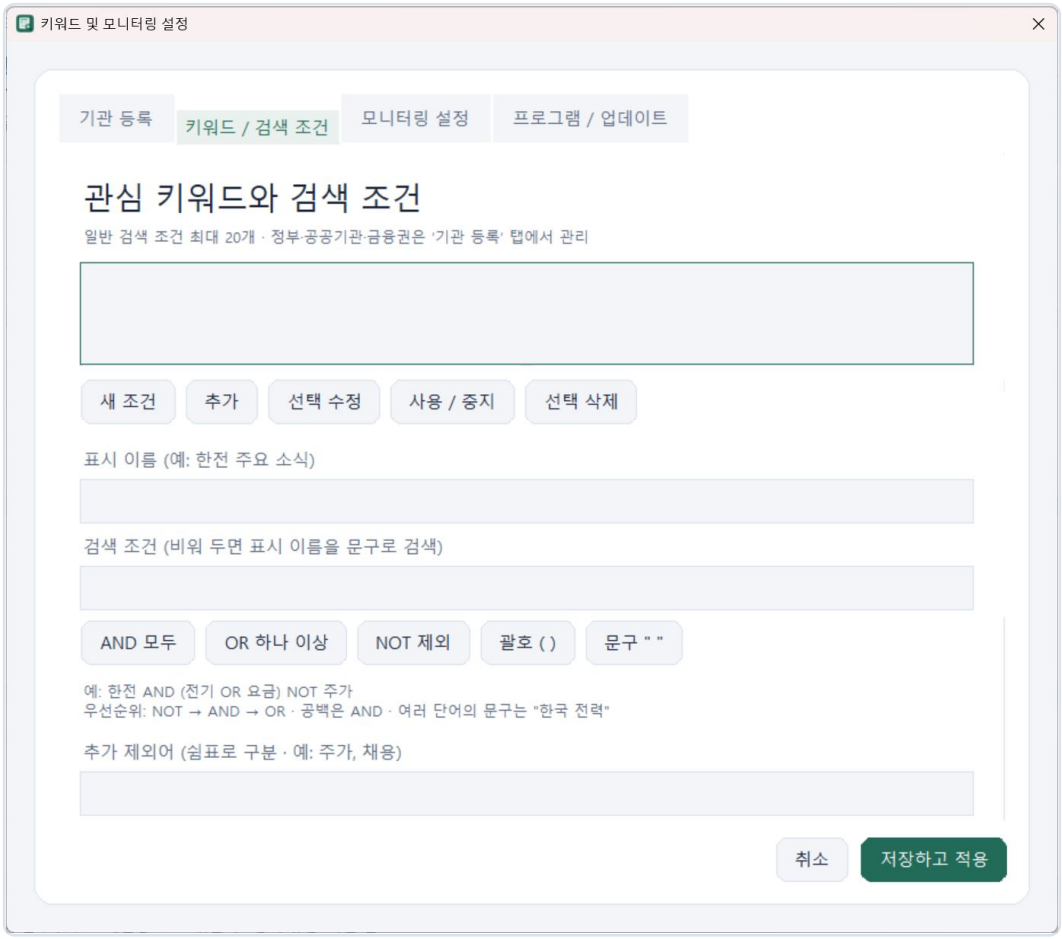


그림 4. 실사용 버전의 일반 검색 조건 입력 화면 - 기관 조건은 별도 탭에서 관리

검색식 처리 흐름

입력 문자열 → 토큰 분석 → 조건 트리 → RSS 검색식 생성 → 후보 기사 수집 → 제목·RSS 설명에서 조건 재평가

표현	판정 방식
AND / OR / NOT	모두 포함 / 하나 이상 포함 / 제외
괄호와 문구	괄호 우선, NOT → AND → OR 순서, 따옴표는 문구
예시	한전 AND (전기 OR 요금) NOT 주가
빈 검색 조건	표시 이름을 문구로 검색하며 기존 키워드 동작 유지

촬영 당시에는 기관 조건으로 운영하여 일반 검색 목록이 비어 있습니다. NOT만으로 된 검색은 거부하며, 기관 약칭별 후보를 공유해 수집한 뒤 기관·분류 전체 조건을 로컬에서 판정합니다.

근거: [S5] Parser · SearchRule · clauses · evaluate · [S10] 화면

수집과 데이터 저장 설계

후보 수집·검사·영속 저장을 연결하는 흐름

RSS는 기사 제목·링크·발행 시각·언론사·설명을 가져오는 기본 경로입니다. 뉴스 검색 RSS에서 후보 기사를 수집한 뒤 조건을 검사하고, 필요할 때 개별 기사 HTML을 확인합니다.

1. 조건 준비
활성 조건 → 공유 쿼리

→

2. RSS 수집
Google 실패 조건 → Bing

→

3. 로컬 검사
시간 범위·조건·사고 근거

테이블	주요 키 / 보관 데이터
articles	url 기본키 / 제목, 언론사, 발행·발견 시각, RSS 설명
matches	(url, keyword) 복합키 / 기사와 검색 조건의 다대다 연결
checks	keyword 기본키 / 조건별 마지막 수집 성공 시각
summaries	url 기본키 / 발췌문, body·rss·unavailable 근거, 확인 시각
article_bodies	url 기본키 / 원문에서 추출한 본문 텍스트 캐시
body_comparisons	기사 URL 쌍 / 본문 해시와 유사도 점수

안정적으로 다시 확인하는 방법

Google 요청은 한 번에 하나씩 최소 5초 간격으로 수행합니다. 수집기 작업자는 최대 4개이고 소켓 대기 제한은 12초입니다. 기본 수집 대기는 600초이며 앱은 쿼리 규모에 맞춰 상한을 늘립니다. ETag·Last-Modified와 304 응답을 이용해 메모리 캐시를 재검증합니다.

429·503은 Retry-After와 지수형 대기 시간을 반영합니다. 실패 시 기존 기사를 유지하고 재시도하며, 늦게 끝난 취소 작업은 반영하지 않습니다. URL 중복은 INSERT OR IGNORE로 방지하고 오래된 기사는 30일 기준으로 정리합니다.

settings.json은 임시 파일 작성 후 교체합니다. 기사 관계에는 외래키와 연쇄 삭제를 적용하며, 요약·본문·비교는 기사별로 연결됩니다. 현재 코드는 추출한 본문을 SQLite에 저장하므로 보관·백업 범위에 이 캐시도 포함해야 합니다.

근거: [S3] Store 스키마 · [S4] NewsCollector · [S2] start_fetch

기사 미리보기와 발췌 요약

원문을 확인한 범위와 요약 근거를 구분



그림 5. 실제 기사 미리보기 - 원문 확인 불가 안내와 기관·검색어 일치 근거

실제 실행에서의 요약 처리

단계	구현 내용
원문 찾기	기사 URL 확인. Google 연결이 불명확하면 동일 제목·언론사·48시간 범위의 Bing 원문 후보 확인
본문 추출	JSON-LD articleBody 또는 article·기사 본문 id/class 영역의 텍스트 선택
핵심 문장 선택	첫 문장 위치와 제목 관련어로 순위를 매겨 최대 3문장·360자 이내로 원래 순서에 맞춰 발췌
근거 표시·저장	본문이면 body, RSS 설명이면 rss, 내용이 부족하면 unavailable로 기록

요약은 실제 기사에서 핵심 문장을 고르는 발췌 방식입니다. 본문 접근 제한·로그인·동적 페이지·지원되지 않는 구조는 RSS 요약으로 대체합니다. RSS 결과와 확인 불가 상태는 24시간 뒤 본문 확인을 재시도합니다.

본문 요청은 한 기사씩, 요청당 10초 대기와 2MB 응답 제한을 둡니다. 기사 본문을 확인하지 못한 상태에서 제목만으로 새로운 내용을 만들지 않습니다.

근거: [S7] ArticleHTML · summarize · ArticleSummarizer · [S10] 화면

중복 제거와 본문 유사도

URL 중복·같은 소식·본문 비교를 단계별로 처리

같은 URL은 저장 단계에서 통합합니다. URL이 달라도 같은 소식이면 화면에서 묶되, 각 원본 기사와 검색 태그를 유지하고 가장 최근 발행 기사를 대표로 선택합니다.

비교 단계	사용 방법	주요 조건
제목·RSS	문자 2그램 Dice 유사도와 규칙	공백·속보 표시·약칭·숫자 정규화, 48시간 범위
본문	문자 3~5그램 TF-IDF + 코사인 유사도	정리된 본문 150자 이상, 점수 0.82 이상
사건 분리	기관·수치·날짜·부정 표현 검사	다른 사건을 비슷한 문장 때문에 합치지 않도록 제한
그룹 구성	묶음의 모든 기사와 일치해야 추가	A-B, B-C만 비슷한 연쇄 합병을 줄임

본문 비교의 계산과 캐시

1. 본문에서 반복 문장·저작권·구독·메일 문구를 정리합니다.
2. 두 본문을 문자 TF-IDF 벡터로 만들고 정규화된 벡터의 내적으로 코사인 유사도를 계산합니다.
3. URL 쌍과 정리된 본문의 SHA-256 지문을 키로 점수를 저장합니다.
4. 본문이 바뀌면 다시 계산하고, 비교 결과가 없는 기사는 제목·RSS 규칙을 사용합니다.



0.82는 정확도 확률이 아니라 유사도 판정 기준입니다. 크게 바꿔 쓴 기사나 짧은 본문에는 중복이 남을 수 있습니다. 기관 충돌 검사의 일부 규칙은 기존 발전그룹사 약칭 목록을 기준으로 하므로 모든 기관에 같은 강도를 보장하지는 않습니다.

「함께 묶인 기사」 탭은 각 언론사의 제목·발행 시각·링크를 보존해 통합 결과를 사용자가 직접 확인할 수 있도록 합니다. 계산은 백그라운드에서 수행하고 화면 반영은 읽기 흐름을 유지하는 시점에 처리합니다.

근거: [S8] news_dedup · news_similarity · [S3] 비교 캐시

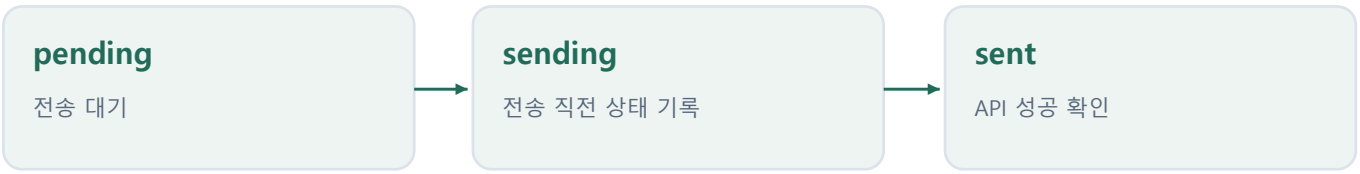
알림 연동과 토큰 보호

영속 대기열로 발송 상태를 관리

카카오와 텔레그램은 수집된 기사 목록을 공유하지만 계정·대상 설정과 전송 기록은 각각의 SQLite 파일로 관리합니다. 설정된 대상의 연결 이후 발견한 새 기사만 대기열에 넣습니다.

기능	카카오	텔레그램
공유 대상	등록 사용자별 나에게 보내기	단체방 또는 채널 한 곳
연결 정보	접근 토큰, 선택적 갱신 설정	봇 토큰, 선택한 방
중복 방지	사용자·URL별 전송 이력	(chat_id, url) 복합키
저장소	kakao.sqlite3	telegram.sqlite3
운영 처리	사용자 ON/OFF, 갱신·재시도	최소 4초 간격, 429 대기, 오류 시 공유 중지

텔레그램 전송 상태 흐름



명확한 오류는 failed로 기록합니다. 시간 초과·전송 중 종료·응답 이상은 unknown으로 남기고, 결과가 불명확한 기사를 자동 재전송하지 않습니다. Telegram API 성공 여부와 사용자의 휴대폰 알림 소리·팝업은 별개입니다.

토큰의 저장과 화면 분리

ctypes로 Windows CryptProtectData / CryptUnprotectData를 호출해 토큰을 DPAPI로 보호합니다. 암호화된 값만 로컬 DB에 보관하며 기존 Windows 계정·PC 환경에서 복호화합니다. 토큰 입력은 마스킹하고 전송 예외에 원시 토큰을 기록하지 않도록 처리합니다.

> 알림 대기열 저장과 API 호출은 작업 스레드에서 실행합니다. 네트워크나 알림 DB의 잠금이 Tk 이벤트 루프를 오래 잡지 않도록 분리한 설계입니다. 실제 발송은 등록 대상의 수신 상태와 공유 설정에 따라 동작합니다.

근거: [S9] 카카오·텔레그램 모듈 · [S2] 알림 작업자

화면 설정과 사용성 설계

동일한 디자인 토큰과 읽기 상태 관리



그림 6. 실제 모니터링 설정 - 검색 간격 15분, 조회 기간 24시간, 시스템 테마

항목	촬영 당시 설정 / 허용 범위
검색·조회	수집 완료 후 15분(10~60분) / 최근 24시간(1~168시간)
페이지	20초(5~300초) / 페이지당 5개(3~8개), 화면에 맞춰 감소
NEW·테마	발견 후 10분(1~60분) / 라이트·다크·시스템
공통 UI 규칙	모서리 16px, 내부 여백 20px, 섹션 간격 12px

카드 폭·높이에 따라 제목을 줄이고 설명을 생략할 수 있으며, 전체 제목은 미리보기에서 확인합니다. Tab으로 카드에 이동하고 Enter·Space로 열 수 있습니다. F11은 전체 화면, Esc는 해제, 좌우 방향키는 페이지 이동입니다.

촬영 당시 자동 넘김은 OFF입니다. 시스템 테마는 Windows 앱 색 모드를 따르며, 설정·미리보기 창을 닫은 후 반영해 읽는 중 상태 변화가 끼어들지 않도록 합니다.

근거: [S2] 레이아웃·테마 · ui_theme.py · smooth_list.py · [S10] 화면

EXE 배포와 자동 업데이트

검증한 파일을 다음 실행에서 교체



그림 7. 실사용 업데이트 화면 - 현재·최신 버전 v1.1.0과 마지막 확인 시각

배포 파이프라인

버전 태그 / 수동 워크플로 → unittest → PyInstaller EXE 빌드 → 패키징 GUI·본문 비교 검증 → 업데이트 교체·재시작 검증 → EXE·SHA-256·릴리스 노트 게시

업데이트 적용 흐름

실제 EXE는 시작 5초 후와 6시간마다 GitHub 최신 정식 릴리스를 확인합니다. 현재보다 높은 버전의 EXE를 내려받아 SHA-256과 Windows 실행 파일 형식을 검사하고 대기 메타데이터를 저장합니다.

다음 실행에서 별도의 숨김 PowerShell 도우미가 기존 프로세스 종료를 기다린 후 파일을 교체합니다. 기존 EXE를 .previous로 보관하고, 교체·재실행 명령 실패 시 복원합니다. 기존 실행 인수와 사용자 data 폴더는 이어서 사용합니다.

> PyInstaller는 Tk 런타임·아이콘·본문 비교 의존성을 EXE에 묶습니다. data·토큰·로그는 배포 파일에 넣지 않습니다. SHA-256은 파일 무결성 확인이며 EXE 코드 서명은 포함되어 있지 않습니다.

소스 실행: python app.py / 전체 화면: --fullscreen 옵션
배포 실행: NewsMonitor.exe / 임의 저장 위치: --data-dir 옵션

근거: [S2] main · [S9] app_updates · NewsMonitor.spec · CI 워크플로 · [S10] 화면

검증 범위와 확인 근거

코드·직접 실행·테스트 기록을 구분

이번 문서 작성 중 실행: 174개 테스트 / 86.118초 / OK.
직접 촬영: 실제 사용 중인 EXE의 메인·미리보기·기관·검색·모니터링·업데이트 화면 6종.

검증이 다루는 주요 문제

RSS 파싱·날짜·검색 조건·DB 저장, Google/Bing 대체·캐시·취소, 사고 관련성, 요약 대체, 본문 변경·중복 그룹, UI 응답·페이지 경계, 알림 중복·실패·토큰, 업데이트 검증·버전 처리에 대한 테스트가 구성되어 있습니다.

현재 구현의 실무적 한계

RSS 검색 색인 범위 때문에 모든 기사의 수집을 보장하지 않습니다. 제목·RSS 설명에 근거가 부족하면 사고 필터가 기사를 제외할 수 있습니다. 원문 접근 제한과 동적 HTML은 요약·본문 비교를 제한합니다. 프로그램이 종료되어 있거나 PC가 절전 중이면 수집하지 않습니다.

자료 목록 - 본문 근거 번호

번호	확인 자료와 역할
S1	README.md, version.py, releases/v1.1.0.md / 제품 개요·버전·기능 기록
S2	app.py, ui_theme.py, smooth_list.py / 실행·스레드·화면·설정
S3	news_core.py / Article, Store, 파싱, SQLite 스키마
S4	news_collection.py / RSS 수집·캐시·쿨다운·대체·취소
S5-S6	search_rules.py, security_profiles.py, institution_catalog.py, group_editor.py, incident_filter.py / 조건·기관·관련성
S7-S8	news_summary.py, news_dedup.py, news_similarity.py / 본문 추출·요약·중복 비교
S9	알림 모듈, app_updates.py, NewsMonitor.spec, requirements 파일, scripts/, .github/workflows/ / 공유·보호·검증·배포
S10	2026.10.12 실사용 NewsMonitor.exe v1.1.0 캡처 / 실제 기사·등록 기관·저장 설정·버전 확인 상태

기술 분석은 확인한 로컬 소스에 근거하며, 프로그램 이미지는 실제 사용 중인 EXE에서 촬영했습니다. 기사·수집 상태·설정 값은 촬영 시점에 따라 달라질 수 있습니다. 기술 선택의 이유는 구현 구조에서 도출한 설명입니다.

근거: [S1-S10] 아래 자료 목록 · tests/ · 프로젝트 검증 로그